

Principes de macroéconomie

Chapitre 4 : Valeur temporelle de l'argent et risque

Jaouad Madkour

24 septembre 2026

Plan du chapitre

La valeur temporelle	1
Mille dirhams, quand ?	1
Les intérêts composés	2
Le risque	2
Ce que l'aversion au risque implique	2
La diversification	3
Le prolongement au niveau Master	3
Ce qu'il faut retenir	3
Le résumé du chapitre	3

La valeur temporelle

Mille dirhams, quand ?

Une somme n'a pas de valeur sans sa date

Mille dirhams aujourd'hui valent plus que mille dirhams dans dix ans — non par impatience, mais parce qu'on peut les **placer**.

Comparer des sommes disponibles à des dates différentes exige donc de les ramener à une date commune.

Valeur future et valeur actuelle

$$VF = VA \times (1 + r)^n \qquad VA = \frac{VF}{(1 + r)^n}$$

Actualiser, c'est appliquer la seconde formule : ramener une somme future à sa valeur d'aujourd'hui.

Les deux sens, chiffrés

Au taux de 5 % sur dix ans :

$$1\,000 \times (1,05)^{10} = 1\,628,89 \text{ dirhams}$$

$$\frac{1\,000}{(1,05)^{10}} = 613,91 \text{ dirhams}$$

Mille dirhams promis dans dix ans valent donc aujourd'hui **moins de 614 dirhams**.

À quoi cela sert

Décider d'un investissement, comparer un capital à une rente, évaluer une obligation, calculer le rendement d'une formation.

Le chapitre 9 de *Principes de microéconomie* estimait qu'une formation rapporte 15 000 dirhams par an pendant trente ans. Ce chiffre n'a de sens qu'actualisé : les gains lointains pèsent beaucoup moins que les proches.

Les intérêts composés

Simple et composés

Les intérêts **simples** portent toujours sur le capital initial. Les intérêts **composés** portent aussi sur les intérêts déjà acquis.

L'écart se creuse avec le temps

Sur 1 000 dirhams à 5 % :

Durée	Intérêts simples	Intérêts composés
10 ans	1 500	1 628,89
30 ans	2 500	4 321,94

La **règle de 70** du chapitre 2 est l'expression de ce même phénomène : à 5 %, un capital double en quatorze ans environ.

Le risque

Ce que l'aversion au risque implique

Aversion au risque

Un agent est **averse au risque** s'il préfère une somme certaine à un pari de même espérance.

Cela découle de l'**utilité marginale décroissante** de la richesse : le millier de dirhams perdu pèse plus que le millier gagné ne réjouit.

Un pari refusé

Un jeu donne +1 000 ou -1 000 dirhams à pile ou face. Son espérance est nulle.

La plupart des gens refusent — et ce refus est parfaitement rationnel : la perte réduit le bien-être davantage que le gain ne l'augmente.

Trois façons de gérer le risque

1. **L'assurance** — transférer le risque contre une prime.
2. **La diversification** — répartir sur des actifs dont les sorts ne sont pas liés.
3. **L'arbitrage rendement-risque** — accepter moins de rendement pour moins d'incertitude.

Pourquoi l'assurance ne supprime pas le risque

Elle le **déplace** vers un assureur qui, lui, mutualise sur un grand nombre de contrats. Elle bute sur les deux problèmes du chapitre 10 de *Principes de microéconomie* : l'**antisélection** — les plus exposés s'assurent le plus — et l'**aléa moral** — l'assuré devient moins prudent.

La diversification

Deux risques à distinguer

Le **risque spécifique** touche une entreprise particulière. Il se **diversifie** : il disparaît d'un portefeuille suffisamment réparti.

Le **risque de marché** touche l'ensemble de l'économie. Il ne se diversifie **pas**.

Ce que la diversification donne, et ne donne pas

Passer d'une action à une vingtaine, bien réparties, élimine l'essentiel du risque spécifique. Aucun portefeuille d'actions ne protège en revanche d'une récession générale : c'est ce risque irréductible qui explique pourquoi les actions rapportent, en moyenne et sur longue période, davantage que les obligations.

Le rendement supplémentaire est la rémunération d'un risque qu'on ne peut pas faire disparaître.

Le prolongement au niveau Master

Application en gestion

Ce chapitre effleure ce que *Value at Risk*, *Économétrie financière* et *Gestion des risques et gestion d'actifs* traitent en détail : mesurer ce risque, l'agréger, lui affecter un capital.

L'essentiel à retenir ici est la distinction entre le risque qui se diversifie et celui qui se rémunère.

Ce qu'il faut retenir

Le résumé du chapitre

Cinq points

1. Une somme n'a de valeur qu'avec sa **date** ; comparer exige d'**actualiser**.
2. $VA = VF/(1+r)^n$: 1 000 dirhams dans dix ans à 5 % valent 613,91 aujourd'hui.
3. Les intérêts **composés** creusent l'écart avec le temps — c'est la règle de 70.
4. L'**aversion au risque** découle de l'utilité marginale décroissante de la richesse.
5. Le risque **spécifique** se diversifie ; le risque de **marché** se rémunère.

La suite

Trois chapitres ont traité le long terme du côté de la production et du capital. Le chapitre 5 aborde le facteur travail, et la grandeur qui le concerne directement : le chômage.